

Activitat 7 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors en llegir paràboles.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 8) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Llegir una paràbola: vèrtex, eix i talls.
- Trobar els talls resolent una equació de $2n$ grau.
- Saber quants talls té sense resoldre, amb el discriminant.
- Interpretar un tir o un sortidor amb el vèrtex i els talls.

Estudi per a la prova escrita

- 34 Llegeix.** D'una paràbola oberta cap avall amb vèrtex $(5, 9)$ i talls a $x = 2$ i $x = 8$: (a) té màxim o mínim? (b) on és l'eix de simetria?
- 35 Talls i solucions.** Troba els talls de $y = x^2 - 6x + 8$ resolent $y = 0$, i digues quantes solucions té l'equació.
- 36 Quants talls?** Sense resoldre, digues quants talls té $y = x^2 - 2x + 5$ i per què.
- 37 Interpreta un tir.** Una pilota segueix $h = -5t^2 + 25t$ (vèrtex $(2, 5)$; $(31, 25)$), talls 0 i 5). Digues l'altura màxima, quan s'assoleix i quan toca terra.
- 38 Caça l'error.** Un company diu que el sortidor $y = -x^2 + 6x$ «arriba a 6 m d'altura». On és l'error? Quina és l'altura màxima?
- 39 Decideix.** Per saber a quina distància cau l'aigua d'un sortidor, quin element de la paràbola mires: el vèrtex o els talls? Per què?

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
reconèixer l'orientació i el vèrtex				
trobar els talls i l'eix de simetria				
connectar talls amb solucions de l'equació				
interpretar els elements en el fenomen				

Reflexió final

- 40 El meu error.** Descriu un error de lectura que hagi comès (confondre vèrtex amb tall, associar vèrtex sempre a màxim...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

34 (a) màxim (obre cap avall); (b) eix $x = \frac{2+8}{2} = 5$ (passa pel vèrtex).

35 $x^2 - 6x + 8 = 0$: $\Delta = 36 - 32 = 4$, $x = \frac{6 \pm 2}{2} \Rightarrow x = 2$ o $x = 4$. Dues solucions; talls a $x = 2$ i $x = 4$.

36 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: cap tall (la paràbola no toca l'eix; l'equació no té solucions reals).

37 Altura màxima 31,25 m a $t = 2,5$ s; toca terra a $t = 5$ s (surto a $t = 0$).

38 L'altura màxima és el y del **vèrtex**: $x = 3$, $y = 9$, per tant 9 m. El 6 és el tall (on cau l'aigua), no l'altura.

39 Els **talls**: indiquen on el raig val zero, és a dir on surt i on cau. El vèrtex donaria l'altura màxima, no la distància de caiguda.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 8). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris.** **1.2** (representar el fenomen), **4.2** (reconèixer el patró), **5.1** (connectar representacions), **7.2** (comunicar la fitxa).
- **Error rei.** Confondre vèrtex amb tall (ex. 38) es torna a avaluar.
- **Tancament del bloc funcional.** U6 tanca la parella A5–A6 (equació ↔ paràbola) i obre la U7 (funcions en general); convé anunciar-ho.